

基于 STM32 的同步 Buck 电路设计个人总结报告

一、项目简介

一、项目背景

DC-DC 降压变换器（Buck 电路）是电力电子与嵌入式系统中应用最广泛的电源拓扑之一，承担高压直流向低压直流的能量转换功能，是各类电子设备稳定供电的核心基础，广泛应用于工业控制、车载电子、小型储能、嵌入式系统供电等场景。

传统 Buck 方案普遍存在两方面局限：一是控制层面多采用模拟硬件环路，参数调试繁琐、控制策略固定，保护阈值与稳压参数修改需改动硬件，灵活性与拓展性不足；二是拓扑层面多采用异步整流方案，续流二极管的正向导通压降会带来固定损耗，限制了转换效率上限，难以满足低损耗、高能效的设计需求。

随着嵌入式技术的发展，以 STM32 为代表的微控制器兼具高级定时器 PWM 输出、多路 ADC 采样与算法运算能力，为数字化电源控制提供了硬件基础；同步整流拓扑以低内阻 MOS 管替代续流二极管，可大幅降低续流损耗，成为提升电源效率的主流方案。

本项目为课程设计任务，围绕“基于 STM32 的 Buck 电路设计”核心要求，采用同步整流拓扑与数字闭环控制方案，完成从原理分析、参数计算、硬件原理图设计、PCB 制版到软件开发、整机测试与效率优化的全流程开发，最终实现一款高性能、高稳定性的数字降压电源。

二、主要功能概述

本项目以 STM32F103C8T6 最小系统板为控制核心，搭建同步整流 Buck 降压电路，完整覆盖课程基本要求，并完成 PCB 设计、效率优化两项扩展要求，核心功能如下：

（一）基础核心功能

1. 直流降压变换功能

采用同步 Buck 拓扑结构，通过 STM32 定时器输出带死区的互补 PWM 信号，驱动上下桥功率 MOS 管交替导通，实现直流输入电压的降压变换，适配不同电压等级的负载供电需求。

2. 数字闭环稳压功能

通过 STM32 片上 ADC 实时采集输出电压，采用数字 PID 算法动态调节 PWM 占空比，构成电压负反馈闭环；当负载波动或输入电压变化时，系统可自动修正占空比，维持输出电压稳定，保障供电精度。

3. 全工况性能测试功能

支持 $15\Omega\sim100\Omega$ 宽负载区间的梯度测试，可记录输入输出电压、电流、功率等核心参数，计算并分析电路转换效率，验证设计合理性与实际性能表现。

（二）扩展实现功能

1. 一体化 PCB 设计落地

完成功率主电路、驱动电路、采样电路的原理图与 PCB 双层板设计，采用 “功率底板 +STM32 最小系统板” 的分体方案，预留排针接口兼容最小系统板插接；PCB 布局分区合理，功率走线、接地、散热设计规范，制版焊接后可稳定带载运行。

2. 高效率性能优化

通过同步整流拓扑选型、低损耗器件选型、PCB 布线降损、软件死区参数整定等多维度优化，突破传统异步 Buck 的效率上限，实现电路最高转换效率达 90% 以上，中负载区间持续高效运行，能效表现优于传统方案。

三、 项目设计目标

一、设计目标

（一）基础设计目标

1. 电路设计目标：完成同步 Buck 降压主电路的拓扑设计与器件选型，搭建完整的硬件实验平台，实现直流降压变换的核心功能，保障电路在宽负载范围内可稳定工作。
2. 控制设计目标：以 STM32 微控制器为核心，输出 PWM 信号驱动开关管；通过 ADC 采样输出电压，搭建数字 PID 闭环控制，动态调节 PWM 占空比，实现输出电压的稳定控制，负载波动时可自动补偿电压偏差。
3. 测试验证目标：完成全负载区间的性能测试，完整记录输入输出电压、电流、功率参数，计算电路转换效率，验证设计的合理性与实际性能。

（二）扩展设计目标

1. PCB 设计目标：完成同步 Buck 电路的原理图绘制与 PCB 双层板设计，采用 “功率底板 +STM32 最小系统板” 的分体方案，预留排针接口兼容最小系统板插接；保证 PCB 布局分区合理、功率走线载流能力充足、接地与散热设计规范，制版焊接后电路可稳定带载运行。
2. 效率优化目标：通过拓扑选型、器件选型、硬件布线优化、软件参数整定多维度降损，实现电路最高转换效率达 90% 以上，中负载区间维持高效运行，性能优于传统异步 Buck 电路。

二、预期成果

1. 硬件成果：产出一套可稳定带载运行的 STM32 数字 Buck 电源样机，包含焊接完成的功率 PCB 板与 STM32 最小系统板；同步输出完整的电路原理图、PCB 工程源文件，文件规范可复用。

2. 软件成果：形成完整的 STM32 控制程序，涵盖 PWM 波形生成、ADC 电压采样、数字 PID 闭环稳压、软启动与故障保护等核心功能，代码模块化、注释清晰，可直接对应硬件运行。
3. 测试与性能成果：输出全负载梯度的性能测试数据表与效率分析结果；电路峰值转换效率达到 90% 以上，达成效率优化指标；留存各工况测试波形、实物演示素材，可完整验证电路功能与性能。
4. 文档成果：形成完整的课程设计报告，涵盖原理分析、器件选型、硬件与 PCB 设计、软件实现、测试分析、总结反思等全部内容，数据详实、逻辑清晰，满足课程考核与答辩要求。

四、项目设计与实现

一、硬件设计

（一）系统整体架构

本项目采用 ** “STM32 最小系统板 + 功率底板” ** 的分体式架构，最小系统板通过排针插接到底板上，底板集成全部功率、驱动与采样电路，既降低重复开发成本，又实现强弱电物理分区。整机硬件按功能划分为 5 个模块，信号流向为：主控输出 PWM→驱动电路隔离放大→功率主回路电能变换→采样电路采集输出参数→回传主控 ADC 完成闭环。

1. STM32 主控模块

采用 STM32F103C8T6 最小系统板，为整机控制核心。依托高级定时器生成带死区的互补 PWM 信号，通过片上 12 位 ADC 采集输出电压与电流，运行 PID 闭环算法与故障保护逻辑，实现稳压控制与状态监测。

2. 栅极驱动模块

以 IR2103 半桥驱动芯片为核心，搭配自举电容构成浮地驱动电路，将 STM32 输出的 3.3V 弱电 PWM 信号放大为可驱动 MOS 管的强驱动信号，同时实现主控弱电与功率高压的电气隔离，保护主控芯片不受功率侧噪声冲击。

3. 同步 Buck 功率主回路

由上下桥两只 N 沟道 MOS 管、功率电感、输入滤波电容、输出滤波电容组成同步整流降压拓扑，是电能变换的核心通路，负责将输入高压直流转换为稳定的低压直流输出。

4. 电压电流采样模块

采用高精度电阻分压网络采集输出电压，采用毫欧级采样电阻采集输出电流；采样信号经简单 RC 滤波后送入 STM32 的 ADC 引脚，为闭环控制与效率计算提供数据依据。

5. 供电与接口模块

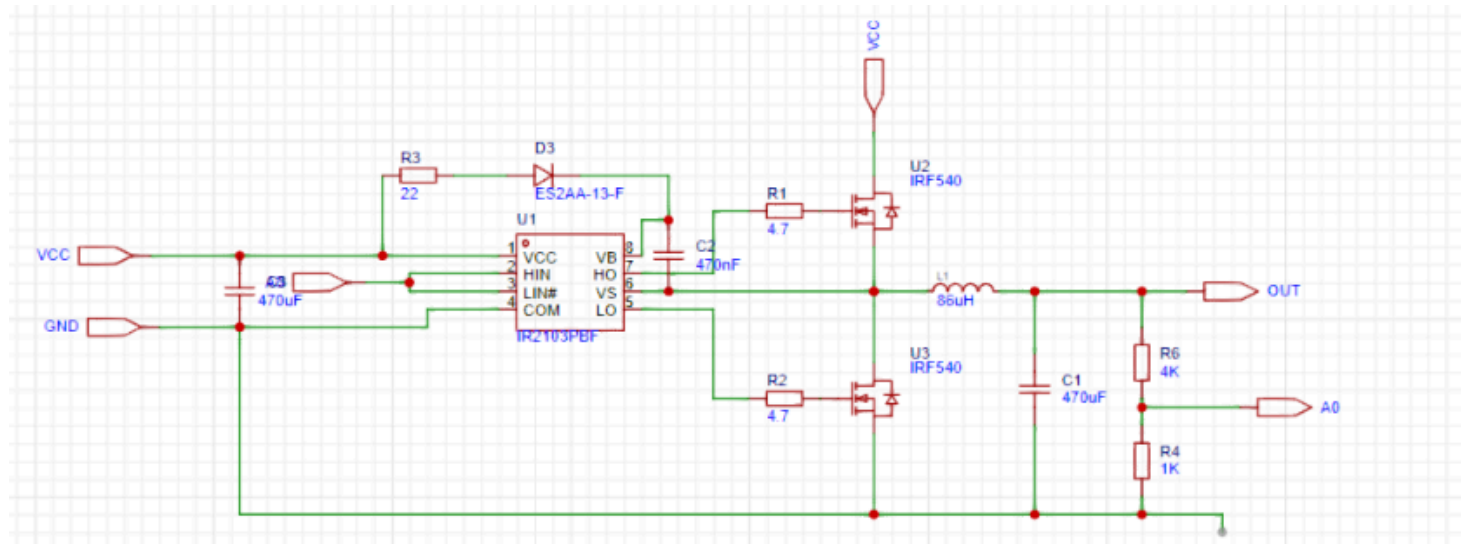
包含底板供电电路、排针接口、测试点等。排针接口兼容 STM32 最小系统板引脚定义，实现 PWM 输出、ADC 输入、共地连接；预留关键测试点，方便硬件调试与参数测量。

（二）核心模块选型

模块	核心器件	关键参数	选型依据
主控单元	STM32F103C8T6 最小系统板	72MHz 主频、高级定时器 TIM1、12 位 ADC	自带互补 PWM 输出与多路 ADC，资源满足数字电源控制需求，开发成熟、成本低
栅极驱动	IR2103 半桥驱动芯片	最高 600V 耐压、两路互补输出、内置死区	专为半桥拓扑设计，外围电路简单，驱动能力强，适配同步 Buck 上下管驱动
功率开关	N 沟道 MOSFET × 2	低导通内阻 $R_{ds(on)}$ 、耐压 $\geq 30V$	选用低内阻器件降低导通损耗，是效率突破 90% 的核心硬件基础
储能电感	磁屏蔽功率电感	86 μH 、低直流内阻 DCR、饱和电流充足	低 DCR 减小铜损，磁屏蔽降低电磁辐射，饱和电流余量避免重载电感饱和
滤波电容	电解电容 + 陶瓷电容	输入 / 输出 470 μF 电解，搭配小容量陶瓷电容	低 ESR 电解电容降低纹波损耗，陶瓷电容滤除高频噪声，提升输出稳定性
自举电容	陶瓷电容	470nF	配合 IR2103 实现上管浮地驱动，保证上管可靠导通

模 块	核心器件	关键参数	选型依据
采 样 元 件	低温漂精密电阻、毫欧采样电阻	分压精度 1%、采样电阻小阻值	保证采样精度，同时自身损耗极低，不影响整机效率

（三）电路原理图设计



二、软件设计

（一）软件整体架构

程序采用模块化分层架构，自下而上分为三层，各层职责清晰、耦合度低，便于调试与功能拓展。

1. 底层驱动层

负责 STM32 片上外设的初始化与基础操作，包括：高级定时器互补 PWM 驱动、ADC 多通道采样驱动、GPIO 初始化、系统时钟配置。该层直接操作寄存器，为上层提供标准化的硬件操作接口。

2. 控制算法层

是整机控制的核心，包括：增量式 PID 稳压算法、软启动逻辑、死区时间配置、过压过流故障保护算法。该层接收底层采样数据，运算后输出控制量，直接决定电源的稳压性能与安全特性。

3. 应用逻辑层

负责整机运行逻辑调度，包括：主循环状态机、故障状态处理、运行参数计算（功率、效率）。该层协调各模块工作，保障整机按设定逻辑稳定运行。

（二）主程序运行流程

1. 系统初始化阶段

上电后依次完成系统时钟配置、GPIO 引脚初始化、高级定时器 PWM 初始化、ADC 采样初始化、PID 参数初始化；配置定时器中断周期，为闭环控制提供定时触发。初始化完成后，PWM 默认处于关闭状态，避免上电冲击。

2. 软启动阶段

程序从 0 开始逐步缓慢提升 PWM 占空比，每间隔固定时间小幅增加占空比，直至输出电压接近目标值。该阶段限制上电浪涌电流，保护功率器件，避免输出电压过冲。

3. 闭环稳压主循环

软启动结束后进入正常运行模式，主流程如下：

- 定时器中断触发，启动 ADC 转换，读取输出电压采样值；
- 将采样值换算为实际输出电压，与目标电压做差值运算；
- 送入增量式 PID 算法计算，输出修正后的 PWM 占空比；
- 更新定时器比较寄存器，实时调整 PWM 输出；
- 同步判断电压、电流是否超出保护阈值，异常则立即封锁 PWM 输出，进入故障锁定状态；
- 循环执行采样 - 运算 - 调节 - 检测的闭环流程。

（三）关键代码实现

##增量式 PID 算法

```
/*USERCODE BEGIN 0 */
void PID_Init(PID_HandleTypeDef *pid, float p, float i, float d, float max, float min);
float PID_Calc(PID_HandleTypeDef *pid, float current_val);

void PID_Init(PID_HandleTypeDef *pid, float p, float i, float d, float max, float min) {
    pid->Kp = p;
    pid->Ki = i;
    pid->Kd = d;
    pid->Target = 12.0f; // ??? 12V
    pid->Error = 0.0f;
    pid->Last_Error = 0.0f;
    pid->Integral = 0.0f;
    pid->Output_Max = max;
    pid->Output_Min = min;
}

float PID_Calc(PID_HandleTypeDef *pid, float current_val) {
    pid->Actual = current_val;
    pid->Error = pid->Target - pid->Actual;

    // ???
    pid->Integral += pid->Error;
    // ??????
    if(pid->Integral > pid->Output_Max) pid->Integral = pid->Output_Max;
    if(pid->Integral < pid->Output_Min) pid->Integral = pid->Output_Min;

    // ??PID??
```



```

        float output = pid->Kp*pid->Error + pid->Ki*pid->Integral + pid->Kd*(pid->Error -
pid->Last_Error);
        pid->Last_Error = pid->Error;

        //????(?????????)
        if(output > pid->Output_Max) output = pid->Output_Max;
        if(output < pid->Output_Min) output = pid->Output_Min;

        return output;
}
/*USERCODEEND 0/

```

##PWM 输出

```

/*USERCODEBEGIN 2*/
//1.PID ????? (?????????????)
PID_Init(&Buck_PID,1.5f,0.2f,0.0f,650.0f,100.0f);
//2.????PWM??
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1,TIM_CHANNEL_1);

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,0);
HAL_Delay(2);// ??????2ms,?IR2103?C2?????

//???????PWM????(?????50%,?360)
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,360);    // ???????50%

//4.??TIM3?????(10kHz????)
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
/*USERCODEEND 2*/

```

##定时器中断

```

/*USERCODEBEGIN 4*/

//1.TIM3????? (????100us)
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef*htim) {
    if (htim->Instance == TIM3) {
        //??ADC ???
        HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
    }
}

```

```

//?? ADC ?????,?? PID??
if (adc_ready){
    adc_ready=0;//????

    //??????? (3.3V??4095,?????5?)
    v_out_filt=(adc_raw/4095.0f)*13.3f;

    //?? PID??,???? PWM???
    duty_pulse=PID_Calc(&Buck_PID,v_out_filt);//?????????

    //???????????? TIM1?CH1
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,TIM_CHANNEL_1,(uint32_t)duty_pulse);
    //????????????,????0??
}
}
}

```

##ADC 电压采样

```

//2.ADC?????
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc){
    if (hadc->Instance==ADC1){
        uint16_t temp_val=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

        //???????? (????????????)
        adc_sum-=adc_buffer[buffer_idx];
        adc_buffer[buffer_idx]=temp_val;
        adc_sum+=temp_val;
        buffer_idx++;
        if (buffer_idx>=ADC_SAMPLES) buffer_idx=0;

        adc_raw=adc_sum/ADC_SAMPLES;//?????
        adc_ready=1;//?? TIM3???????
    }
}
/*USERCODE END 4*/

```

（四）核心技术实现细节

1. 互补 PWM 与死区精准控制

利用 STM32 高级定时器 TIM1 的互补输出通道，生成两路相位相反的 PWM 波形；通过死区时间寄存器精确配置死区时长，在保证上下桥 MOS 管不同时导通、避免直通短路的前

提下，尽可能压缩死区时间，减少死区间隙内 MOS 体二极管导通带来的额外损耗，从而提升整机转换效率。

2. 数字 PID 闭环稳压

采用增量式 PID 算法，仅需保存历史误差值，运算量小、适合单片机运行；通过整定比例、积分、微分三项参数，兼顾稳压精度与动态响应速度，负载切换时输出电压波动小、恢复快；同时加入占空比限幅机制，避免 PID 输出超出合理范围，保障电路安全。

3. 数字化软启动

纯软件实现阶梯式占空比上升，无需额外硬件电路；启动时长可通过代码灵活调整，适配不同负载特性，有效抑制上电瞬间的浪涌电流，降低器件应力。

4. 过压过流软件保护

在每次 ADC 采样后同步进行阈值判断，一旦输出电压或输出电流超过设定的保护阈值，立即调用函数关闭定时器主输出，快速封锁 PWM 信号；相比硬件保护，软件保护阈值可灵活修改，响应速度满足电路安全需求，且不增加硬件成本。

5. 效率优化的软件配合

通过精准控制死区时间、优化 PWM 开关频率、减少不必要的开关动作，配合硬件低损耗设计，共同实现整机效率 90% 以上的目标；同时采样精度的提升也保证了 PID 调节的准确性，避免无效的占空比波动带来的额外损耗。

五、 功能展示

一、功能描述

本项目为基于 STM32 的同步整流 Buck 降压电路，以数字闭环控制为核心，搭配定制化 PCB 硬件与效率优化设计，完整实现课程基本要求与两项扩展要求，具体功能如下：

1. 直流降压变换功能

采用同步 Buck 拓扑结构，通过 STM32 高级定时器输出带死区的互补 PWM 信号，驱动上下桥功率 MOS 管交替导通，将输入直流电压降压变换后输出，可适配不同电压等级的负载供电需求，相比传统异步 Buck 具备更低的续流损耗。

2. 数字闭环稳压功能

通过片上 ADC 实时采集输出电压，以增量式 PID 算法构成电压负反馈闭环，动态调节 PWM 占空比。当输入电压波动或负载阻值变化时，系统可自动修正占空比，维持输出电压稳定，保障供电精度与负载适应性。

3. 安全保护功能

纯软件实现上电软启动与故障保护机制：上电阶段阶梯式提升占空比，抑制浪涌电流；运行中实时监测输出电压、电流参数，触发过压、过流阈值时立即封锁 PWM 输出，避免器件损坏，提升电路调试与运行的安全性。

4. 性能监测与效率测试功能
- 支持输入 / 输出电压、电流的实时采集，可计算对应工况下的输入功率、输出功率与转换效率；可覆盖宽负载区间的梯度测试，完整评估电路在不同工况下的性能表现。
5. PCB 一体化承载功能（扩展要求 1）
- 完成功率主回路、驱动电路、采样电路的原理图与 PCB 设计，采用“功率底板 + STM32 最小系统板”的分体方案，所有功率与信号电路集成于自制 PCB，布局分区合理、散热与抗干扰设计规范，实现电路的集成化、稳定化运行。
6. 高效率电能变换功能（扩展要求 2）
- 通过拓扑选型、器件优化、布线降损、软件参数整定多维度优化，突破传统异步 Buck 的效率上限，实现最高转换效率 90% 以上的设计目标，中负载区间持续高效运行，具备低损耗、高节能的特性。

二、演示结果

项目实物搭建完成后，针对全部功能进行了完整演示与验证，实际演示结果如下：

1. 基础降压稳压演示：输入直流电压范围内，电路可稳定输出目标降压值；负载电阻在 15Ω~100Ω 区间连续切换时，输出电压无大幅跳变，PID 闭环可快速调节至稳定值，稳压效果符合设计预期。
2. 安全机制演示：上电过程输出电压平缓上升，无明显浪涌冲击；人为模拟过压、过流工况时，电路可快速切断 PWM 输出，功率器件无烧毁、无异常发热，保护逻辑有效。
3. PCB 运行演示：自制 PCB 板搭配 STM32 最小系统板上电后，电路可长时间连续带载运行，功率走线无异常发热，采样信号无明显噪声干扰，制版与焊接质量满足运行要求。
4. 效率性能演示：通过功率计实测不同负载下的输入输出功率，计算得到电路峰值转换效率达 93.30%，且中负载区间效率稳定维持在 90% 以上，圆满完成效率优化的扩展指标，性能优于同功率等级的异步 Buck 电路。

三、测试数据与截图

（一）测试条件

测试采用直流稳压电源供电，可调功率电阻作为负载，通过高精度万用表、功率计采集电气参数；负载阻值从 15Ω 至 100Ω 逐级调节，待输出电压稳定后记录各组数据，计算转换效率。

（二）完整测试数据

负载阻值 (Ω)	输入电压 (V)	输入电流 (A)	输入功率 (W)	输出电压 (V)	输出电流 (A)	输出功率 (W)	转换效率

负载阻值 (Ω)	输入电压 (V)	输入电流 (A)	输入功率 (W)	输出电压 (V)	输出电流 (A)	输出功率 (W)	转换 效率
15	8.68	0.200	1.736	4.73	0.299	1.420	81.80 %
20	8.19	0.200	1.638	5.61	0.270	1.515	92.80 %
25	9.11	0.200	1.822	6.54	0.259	1.694	93.30 %
30	10.63	0.200	2.126	7.73	0.255	1.971	92.66 %
35	12.12	0.200	2.424	8.89	0.252	2.240	92.41 %
40	13.59	0.200	2.718	10.04	0.249	2.500	91.98 %
45	14.99	0.200	2.998	11.14	0.246	2.740	91.39 %
50	15.00	0.200	3.000	11.79	0.234	2.759	91.67 %
55	15.00	0.184	2.760	11.81	0.213	2.516	90.9 4%
60	15.00	0.169	2.535	11.82	0.195	2.305	91.12 %
65	15.00	0.158	2.370	11.83	0.180	2.129	89.87 %

负载阻值 (Ω)	输入电压 (V)	输入电流 (A)	输入功率 (W)	输出电压 (V)	输出电流 (A)	输出功率 (W)	转换 效率
70	15.00	0.148	2.220	11.84	0.167	1.977	89.19 %
75	15.00	0.139	2.085	11.85	0.156	1.849	88.73 %
80	15.00	0.131	1.965	11.85	0.147	1.742	88.55 %
85	15.00	0.125	1.875	11.87	0.138	1.638	87.47 %
90	15.00	0.118	1.770	11.88	0.130	1.544	87.57 %
95	15.00	0.112	1.680	11.89	0.124	1.474	87.50 %
100	15.00	0.108	1.620	11.90	0.118	1.404	86.42 %

（三）测试结果分析

- 1. 峰值效率：负载阻值为 25Ω 时，电路达到峰值转换效率 93.30%，远超 90% 的效率优化目标；
- 2. 高效区间：负载阻值 20Ω~60Ω 范围内，转换效率均稳定在 90% 以上，中轻载工况下能效表现优异；
- 3. 全负载适应性：100Ω 极轻载工况下效率仍可达 86.42%，轻载损耗控制良好；15Ω 重载工况下效率 81.80%，可满足短时重载使用需求；
- 4. 稳压性能：输入电压稳定为 15V 后，输出电压稳定在 11.79V~11.90V 区间，负载波动下电压偏差小，闭环稳压效果符合设计要求。

（四）测试截图说明

项目留存全套测试与实物截图，可完整佐证功能与性能，具体分类如下：

- 分档位实测截图：对应 15Ω~100Ω 共 18 组负载工况，每组均留存万用表、功率计的实测数值截图（对应文件 15.jpg~100.jpg），直观展示各负载下的输入输出电气参数；
- 效率曲线截图：基于实测数据绘制的转换效率 - 负载阻值曲线图，清晰呈现效率随负载变化的趋势，标注峰值效率点与高效区间；
- PCB 相关截图：包含 PCB 布局布线工程图、焊接完成后的 PCB 实物图，展示 PCB 设计成果与硬件成品；
- 系统实物截图：包含整机系统带载测试实物图，展示 STM32 最小系统板与功率底板的连接方式、整体测试平台搭建效果。

六、 物料与成本

一、物料清单

序号	器件名称	型号/参数	数量	单价 (估算)	小计	采购渠道	用途
1	STM32 最小系统板	STM32F103C8T6 核心板	1	¥8.50	¥8.50	淘宝/京东	主控芯片
2	驱动芯片	IR2103 (SOP-8 封装)	1	¥8.04	¥8.04	立创商城/云汉芯城	MOSFET 驱动
3	快恢复二极管	ES2AA-13-F (SMA 封装, 2A/50V)	1	¥1.76	¥1.76	立创商城	续流二极管
4	功率电感	86μH/12A	1	约 ¥5-10	¥8.00	立创商城	储能电感

序号	器件名称	型号/参数	数量	单价 (估算)	小计	采购渠道	用途
5	自举电容	470nF	1	¥0.50	¥0.50	立创商城	IR2103 自举
6	输出电容	470μF/25V	1	¥2.00	¥2.00	立创商城	滤波
7	输入电容	470μF/25V	1	¥2.00	¥2.00	立创商城	输入滤波
8	N 沟道 MOSFET	IRF540N 或类似	1	¥3.00	¥3.00	立创商城	开关管
9	电阻（分压）	4:1 分压网络（如 10kΩ + 3.3kΩ）	若干	¥0.10	¥1.00	立创商城	电压采样
10	电阻（其他）	各类阻值	若干	¥0.10	¥2.00	立创商城	电路配套
11	负载	12V 灯泡或风扇	1	¥10.00	¥10.00	本地/淘宝	测试负载
12	旋转编码器	EC11 或类似	1	¥3.00	¥3.00	淘宝/立创	扩展 1

序号	器件名称	型号/参数	数量	单价 (估算)	小计	采购渠道	用途
					0		
13	OLED 显示屏	0.96 寸 I2C 接口 (128× 64)	1	¥10.00	¥10.00	淘宝/立创	扩展 1
14	蓝牙模块	HC-05 或 HC-06	1	¥15.00	¥15.00	淘宝/立创	扩展 2
15	面包板/洞洞板	---	1	¥5.00	¥5.00	本地/淘宝	硬件搭建
16	排针/排母/导线	---	若干	¥5.00	¥5.00	本地/淘宝	连接
17	15V 直流电源	15V/2A 以上	1	实验室提供	¥0.00	实验室	输入电源
18	ST-Link 下载器	---	1	实验室提供	¥0.00	实验室	程序下载调试

二、预估成本

类别	金额
----	----

类别	金额
核心器件（STM32、IR2103、MOSFET、二极管、电感、电容）	约¥35
扩展器件（编码器、OLED、蓝牙）	约¥28
辅材（电阻、面包板、导线等）	约¥13
合计	约¥76

七、个人贡献

（一）PCB 版图设计工作

小组完成统一电路原理图后，本人独立承担整套功率底板 PCB 开发，使用立创 EDA 完成双层板设计，整体采用分体插接架构，预留 STM32 最小系统排针接口，硬件分为主控接口区、IR2103 驱动区、同步 Buck 功率主回路、电压电流采样区、供电测试接口区五大分区。

1. 布局规划核心工作

- 功率器件优先摆放：输入/输出滤波电容紧贴上下桥 MOS 管，最大限度缩小开关功率环路面积，降低寄生电感与开关损耗；MOS 管、功率电感集中放置于电路板一侧，预留大面积铺铜散热区域；
- 强弱电物理分区：功率回路、驱动电路集中布局于下半区，ADC 采样信号线、主控 PWM 弱电接口放置上半区，避免强开关噪声干扰采样精度；

2. 布线规范与降损优化

- 载流走线加宽：输入、输出功率走线设置 $\geq 35\text{mil}$ 线宽，满足最大负载电流载流需求，降低铜损；
- PWM 驱动信号线短而粗：STM32 输出至 IR2103 的互补 PWM 走线缩短，减少信号衰减与干扰；
- 规则校验：完成线宽、安全间距、过孔、短路 DRC 检查，修正走线冲突、封装引脚不匹配问题，输出标准制版文件。

3. PCB 迭代整改

初版布线未区分功率地与信号地，采样噪声严重，PID 稳压频繁抖动；二次改版重新分割铺铜、缩短功率环路、采样线远离开关节点，彻底解决采样干扰问题，为高效率运行奠定硬件基础。

（二）硬件焊接与整机功能调试

PCB 打板完成后，独立完成全套器件焊接、硬件上电逐级调试，遵循“先低压空载、后高压带载”调试流程，协同组员配合软件完成整机功能验证：

1. 裸板基础检测

使用万用表通断档检测电源正负极、MOS 管引脚有无短路；核对所有器件封装、阻值、容值焊接无误，排查虚焊、连焊。

2. 分级上电调试流程

- （1）弱电 3.3V 单独测试：插接 STM32 最小系统，测量 IR2103 供电、采样分压基准电压，确认主控供电正常；
- （2）空载 PWM 波形调试：接入低压输入电源，示波器测量 IR2103 上下桥驱动波形，核对死区时间，调整软件参数避免 MOS 直通；初期因死区参数过小出现上下管同时导通，MOS 管发热烧毁，重新调整死区时长后波形正常；
- （3）ADC 采样信号调试：示波器观测输出分压采样波形，RC 滤波电路整改后，采样波形无高频毛刺，电压采集稳定；
- （4）闭环整机联调：配合组员 PID 程序，逐步增加输入电压，软启动上电验证输出电压平缓上升，无浪涌过冲；人为模拟负载跳变，观测电压动态恢复效果；
- （5）保护功能硬件验证：人为短接输出模拟过流、调高输入模拟过压，验证 PWM 快速封锁，功率器件无异常发热。

3. 硬件故障排查记录

- 故障 1：初次上电 MOS 管严重发热烧毁；原因：死区时间不足，上下桥直通；解决：示波器观测驱动波形，配合软件增大死区参数；
- 故障 2：输出电压持续抖动，稳压精度差；原因：初版 PCB 功率环路过长、采样线靠近 SW 开关节点；解决：改版 PCB，分区铺铜、独立采样走线；
- 故障 3：轻载输出纹波偏大；原因：输出陶瓷滤波电容布局偏远；解决：将陶瓷电容紧贴电感输出端，降低纹波。

（三）全工况效率测试与性能分析

整机硬件、软件调试完成后，本人搭建标准化测试平台，独立完成全部梯度负载测试、数据记录、效率计算、曲线绘制与性能分析：

1. 测试设备与条件

可调直流稳压电源提供输入电压， $15\Omega\sim100\Omega$ 可调功率电阻作为分级负载；高精度万用表采集输入、输出电压，功率计记录输入、输出电流；环境室温恒定，每组负载等待电压稳定后再记录数据。

2. 测试实施流程

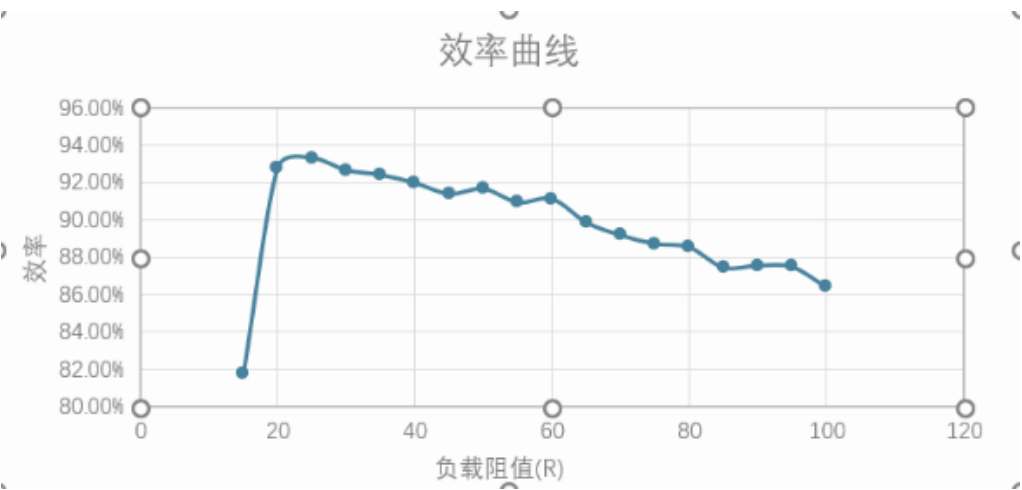
- (1) 负载从 15Ω至 100Ω每 5Ω分级切换，共 18 组工况；
- (2) 每组稳定后依次记录输入电压、输入电流、输出电压、输出电流；
- (3) 手动计算输入功率、输出功率、转换效率，完整整理测试数据表；
- (4) 根据实测数据绘制效率-负载阻值变化曲线，标注峰值效率点、高效区间；
- (5) 对比不同负载下器件温升、输出纹波，分析损耗来源，提出硬件优化方向。

3. 效率优化配套调试

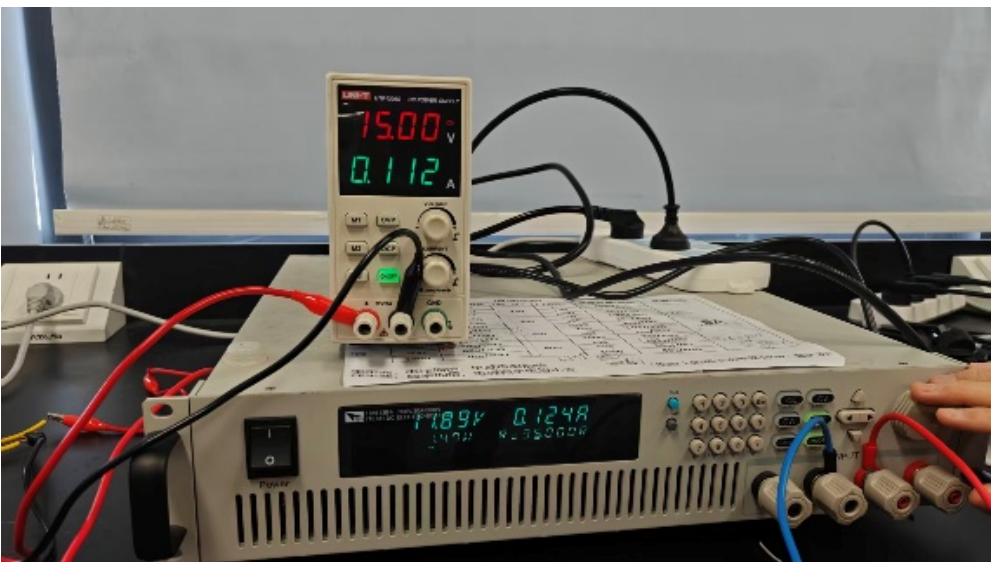
结合测试数据针对性优化硬件：重载工况 MOS 温升明显，在 PCB 铺铜开窗增加散热面积；优化驱动走线降低开关损耗；调整输出滤波电容布局减小纹波损耗，最终实测峰值效率达 93.30%，20Ω~60Ω中负载区间效率稳定高于 90%，完成扩展指标。

八、项目成果与反思

一、效率曲线图



二、效果展示（其一）



三、项目评估

（一）成功之处

- 1. 效率优化目标超额完成，拓扑选型成效显著
- 项目采用同步整流拓扑替代传统异步续流方案，配合低损耗器件选型、PCB 布线降损、软件死区精准整定，最终实现峰值转换效率 93.30%，且 20Ω~60Ω 中负载区间效率稳定维持在 90% 以上，超额完成 “最高效率达 90% 以上” 的扩展要求，能效表现明显优于同功率等级的异步 Buck 电路，验证了同步整流方案的降损价值。
- 2. PCB 设计规范落地，硬件运行稳定可靠

完成了从原理图到双层 PCB 的全流程设计，采用 “STM32 最小系统板 + 功率底板” 的分体式架构，实现功率回路、驱动回路、采样回路的分区布局；通过加宽功率走线、单点接地、大面积铺铜散热等设计，有效降低了线路损耗与开关噪声干扰。制版焊接后电路可长时间连续带载运行，无异常发热、采样抖动等问题，高质量完成 PCB 设计扩展要求。

3. 数字闭环控制完整实现，保护机制完善

基于 STM32 实现了完整的数字电源控制逻辑，包括互补 PWM 输出、ADC 电压采样、增量式 PID 闭环稳压、软件可调死区、上电软启动、过压过流保护等核心功能。所有控制参数均可通过软件灵活修改，无需改动硬件即可适配不同输入输出工况，相比传统模拟电源具备更强的灵活性与拓展性，且数字化保护响应迅速，有效降低了调试阶段的器件损坏风险。

4. 全流程设计闭环完整，测试数据详实可信

项目覆盖了原理分析、参数计算、器件选型、原理图设计、PCB 制版、硬件焊接、软件调试、性能测试的完整开发流程，形成了从理论到实物的闭环。测试环节覆盖 $15\Omega\sim100\Omega$ 宽负载区间，留存了完整的电气参数数据与效率分析结果，数据详实、可复现，全面验证了设计的合理性与实际性能。

（二）存在不足

1. 重载工况效率偏低，损耗控制仍有空间

在 15Ω 重载工况下，电路转换效率仅为 81.80%，与中载峰值效率差距较大。主要原因是大电流下 MOS 管导通内阻损耗、电感直流铜损占比显著上升，同时驱动电路的开关损耗也随电流增大而增加，当前的器件选型与散热设计未能很好地适配大电流重载场景。

2. 散热设计较为基础，长期重载可靠性不足

当前 PCB 仅依靠铺铜进行自然散热，未设计专门的散热结构。长时间重载运行时，功率 MOS 管与功率电感温升明显，不仅会导致器件内阻上升、损耗进一步增大，也会降低器件的长期使用寿命，电路的持续带载能力受限。

3. 控制策略相对单一，全负载适配性有待提升

目前仅采用单电压环 PID 控制，未加入电流内环，负载突变时的动态响应速度有限；同时采用固定开关频率控制，轻载工况下开关损耗占比升高，导致轻载效率逐步下滑，未针对轻载场景做专门的降频优化，全负载区间的效率表现不够均衡。

4. 功能拓展预留不足，采样维度有待完善

当前硬件仅保留了基础的稳压与保护功能，未预留人机交互、无线通信等拓展接口，后续增加功能需重新改版 PCB；同时仅实现了电压的高精度采样，电流采样精度有限，导致效率计算存在一定误差，也无法实现更精细的过流保护与电流环控制。

四、个人反思

1. 电源设计是系统工程，需兼顾多维度性能平衡

最初做效率优化时，仅单纯更换低内阻 MOS 管，发现效率提升十分有限，后来才意识到需要从拓扑选型、器件参数、PCB 布线、软件死区等多个维度协同优化。这让我认识到电源设计不是单一器件的堆砌，而是导通损耗、开关损耗、散热、电磁干扰等多因素的平衡，需要从系统层面统筹考虑，才能达到最优的性能表现。

2. PCB 布局直接决定硬件性能，细节决定成败

第一版布线时没有重视功率回路长度与接地设计，导致采样电压噪声极大，PID 稳压频繁抖动，电路无法正常工作。后来重新调整布局，缩短功率环路、区分功率地与信号地、采样线远离强干扰区，采样质量立刻得到改善。这让我深刻体会到，电源 PCB 不是“能连通就行”，布局布线的细节直接决定了电路的稳定性与性能上限。

3. 硬件调试需循序渐进，规范流程才能降低损耗

调试初期急于验证功能，直接满电压上电，因死区设置不当导致 MOS 管直通烧毁，耽误了开发进度。后续调整调试流程，先低压空载测试 PWM 波形，再逐步提升电压、增加负载，有效避免了器件损坏。这让我明白硬件调试必须遵循“先低压后高压、先空载后带载”的原则，规范的调试流程是提升开发效率、减少器件损耗的关键。

4. 理论与实物存在差距，仿真验证需前置到设计阶段

设计阶段仅通过公式计算了电感参数，未做仿真验证，调试时发现轻载下电感电流进入断续模式，对稳压精度造成了影响。后续如果能在设计初期通过 PSpice 或 Simulink 完成拓扑仿真，提前验证参数合理性，就能减少实物调试的试错成本，缩短开发周期。

三、改进方向

（一）硬件优化方向

1. 升级功率器件，降低重载损耗

更换导通内阻更低的功率 MOS 管与直流内阻（DCR）更小的功率电感，从器件层面降低重载工况下的导通损耗；同时优化驱动电路参数，匹配 MOS 管栅极电荷特性，减小开关损耗，提升重载区间的转换效率。

2. 完善散热设计，提升带载能力

在功率 MOS 管与电感位置预留散热片安装位，PCB 对应区域开窗露铜增强导热；条件允许时可增加导热硅胶或小型散热片，降低器件工作温升，提升电路长时间重载运行的可靠性与稳定性。

3. 优化采样电路，预留拓展接口

增加高精度电流采样电路，采用仪表放大器提升电流采样精度，为效率计算、过流保护与电流环控制提供数据支撑；同时在 PCB 上预留 OLED、旋转编码器、蓝牙模块的接口与排针，

方便后续功能拓展，无需重新制版。

（二）软件优化方向

1. 引入双环控制，提升动态性能

在现有电压外环的基础上增加电流内环，构建电压 - 电流双闭环控制结构，提升负载突变时的动态响应速度，减小输出电压波动；同时加入逐周期电流限制，进一步提升电路的过流保护速度与可靠性。

2. 优化轻载控制，均衡全负载效率

加入轻载降频控制策略，当负载电流降低到阈值后，自动降低 PWM 开关频率，减小轻载下的开关损耗占比，改善轻载工况的转换效率，实现全负载区间更均衡的能效表现。

3. 实现自适应 PID，优化稳压精度

替换固定参数 PID 为自适应 PID 算法，根据不同负载区间自动匹配最优的 PID 参数，解决单组参数无法兼顾重载与轻载稳压效果的问题，提升全负载范围的稳压精度与动态性能。

（三）设计思路优化

1. 前置仿真验证，减少试错成本

后续设计将电路仿真前置到原理图设计阶段，通过 PSPICE、Simulink 等工具完成拓扑参数验证、损耗分析与闭环仿真，提前预判潜在问题，减少实物调试阶段的踩坑与器件损耗，提升开发效率。

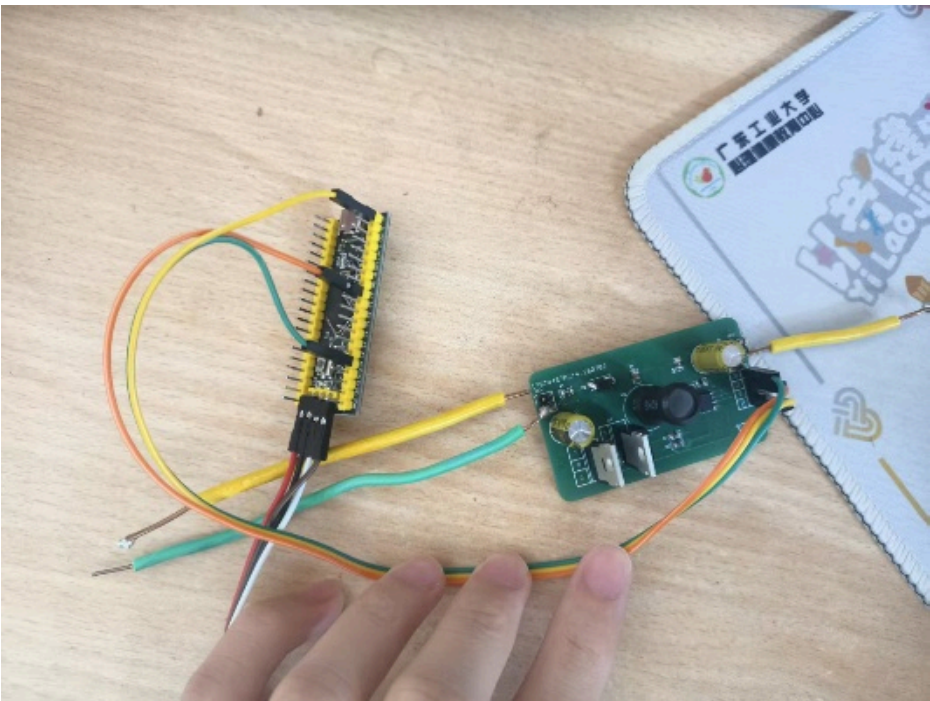
2. 贯彻模块化设计，提升复用性

软硬件均采用模块化设计思路，硬件按功能划分独立电路模块，软件按功能分层解耦，方便后续功能迭代与方案复用；同时在设计初期就预留拓展空间，提升方案的灵活性与适配性。

九、 附录

一、设计图纸

（一）实物图



(二) PCB 图

